



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



REPORTE DE PRÁCTICA N° 10

NOMBRE COMPLETO: Gabriel Patricio Balam Flores

N° de Cuenta: 320280324

GRUPO DE LABORATORIO: 03

GRUPO DE TEORÍA: 04

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09/nov

CALIFICACIÓN: _____

REPORTE DE PRÁCTICA

1.- Ejecución de los ejercicios que se dejaron, comentar cada uno y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa.

Ejercicio

Esta práctica fue sencilla, ya que prácticamente solo era necesario agregar nuevos keyframes mediante el teclado para crear una animación que se viera estética.

Además, debía integrarse dentro del proyecto final, lo cual me complicó un poco las cosas. Intenté separar las funciones de keyframes en archivos externos .cpp y .h para evitar que el archivo main se viera más saturado.

Mi animación representa a un águila volando, así que quise hacer que se repitiera en bucle. Por esta razón, los keyframes no se muestran en la consola en cada ejecución.

Archivo .txt con keyframes	Implementación
<pre>movAguila_x movAguila_y movAguila_z giroAguila 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -20.0 -70.0 0.0 0.0 -50.0 -140.0 0.0 -80.0 -70.0 -170.0 100.0 -140.0 -90.0 -170.0 100.0 -170.0 -110.0 -100.0 180.0 -170.0 -80.0 -30.0 180.0 -170.0 -50.0 40.0 180.0 -170.0 -20.0 110.0 180.0 -100.0 10.0 110.0 260.0 -30.0 -10.0 110.0 260.0 40.0 -30.0 110.0 260.0 120.0 -60.0 110.0 260.0 200.0 -80.0 110.0 260.0 280.0 -100.0 110.0 260.0 330.0 -100.0 160.0 220.0 380.0 -70.0 200.0 220.0 440.0 -40.0 260.0 220.0 440.0 -40.0 340.0 180.0 390.0 -40.0 390.0 140.0 340.0 -20.0 430.0 140.0 270.0 -20.0 430.0 80.0 200.0 -20.0 430.0 80.0 170.0 -20.0 370.0 20.0 140.0 -20.0 310.0 20.0 110.0 -20.0 250.0 20.0 80.0 -20.0 200.0 20.0 40.0 -20.0 140.0 20.0 10.0 -10.0 100.0 20.0 -0.0 -10.0 10.0 0.0 -0.0 -10.0 -0.0 0.0</pre>	<pre>// Aguila ----- // Traslación aguilaPos = glm::vec3(posXaguila + movAguila_x, posYaguila + movAguila_y, posZaguila + movAguila_z); model = glm::translate(model, aguilaPos); // Escalado model = glm::scale(model, glm::vec3(0.1f, 0.1f, 0.1f)); // Rotación model = glm::rotate(model, giroAguila * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); aguilaAux = model; // Render glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model)); es_aguila.RenderModel(); // Ala derecha ----- model = aguilaAux; model = glm::translate(model, glm::vec3(10.0f, 25.0f, -20.0f)); model = glm::rotate(model, ag_rot_ala * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)); glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model)); es_aguila_ala_der.RenderModel(); // Ala izquierda ----- model = aguilaAux; model = glm::translate(model, glm::vec3(-10.0f, 25.0f, -20.0f)); model = glm::rotate(model, -1 * ag_rot_ala * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f)); glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model)); es_aguila_ala_izq.RenderModel(); glDisable(GL_BLEND);</pre>

Archivo keyframes.cpp

```
#include "Keyframes.h"
#include "Shader_light.h"

FRAME KeyFrame[MAX_FRAMES];
int FrameIndex = 0;
int i_max_steps = 100;
int i_curr_steps = 0;
bool play = false;
int playIndex = 0;

float reproduciranimacion, habilitaranimacion, guardoFrame, reinicioFrame, ciclo, ciclo2, contador = 0;

void AgregarKeyframeEnArchivo(const char* fileLocation, float x, float y, float z, float giro){ (...) }

void saveFrame(FRAME* KeyFrame, int& FrameIndex, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro){ (...) }

void resetElements(FRAME* KeyFrame, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro){ (...) }

void interpolation(FRAME* KeyFrame, int playIndex, int i_max_steps){ (...) }

/* ... */

void animate(FRAME* KeyFrame, int& playIndex, int& i_curr_steps, int i_max_steps, int FrameIndex, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro){ (...) }

void CargarKeyframesDesdeArchivo(const char* fileLocation, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro, FRAME* KeyFrame, int& FrameIndex){ (...) }

void inputKeyframes(FRAME* KeyFrame, bool* keys, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro){ (...) }
```

Archivo keyframes.h

```
#define MAX_FRAMES 100

// ===== Estructura de un frame =====
typedef struct _frame {
    float mov_x, mov_y, mov_z;
    float mov_xInc, mov_yInc, mov_zInc;
    float giro, giroInc;
} FRAME;

// ===== Variables globales =====
/*extern FRAME KeyFrame[MAX_FRAMES];
extern int FrameIndex;
extern int i_max_steps;
extern int i_curr_steps;*/
extern bool play;
extern int playIndex;

// ===== Funciones =====
void saveFrame(FRAME* KeyFrame, int& FrameIndex, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro);
void resetElements(FRAME* KeyFrame, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro);
void interpolation(FRAME* KeyFrame, int playIndex, int i_max_steps);
void animate(FRAME* KeyFrame, int& playIndex, int& i_curr_steps, int i_max_steps, int FrameIndex, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro);
void CargarKeyframesDesdeArchivo(const char* fileLocation, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro, FRAME* KeyFrame, int& FrameIndex);
void AgregarKeyframeEnArchivo(const char* fileLocation, float x, float y, float z, float giro);
void inputKeyframes(FRAME* KeyFrame, bool* keys, float& mov_x, float& mov_y, float& mov_z, float& giro);

#endif
```

2.- Liste los problemas que tuvo a la hora de hacer estos ejercicios y si los resolvió explicar cómo fue, en caso de error adjuntar captura de pantalla.

Contratiempos

Por capricho mío, tuve que batallar bastante para dividir el código en varios archivos y lograr que la animación por keyframes fuera cíclica, pero nada del otro mundo.

3.- Conclusión:

- a. Los ejercicios del reporte: Complejidad, Explicación.
 - b. Comentarios generales.
 - c. Conclusión
1. Bibliografía en formato APA

Conclusión

Con esta práctica logré dominar la implementación de *keyframes* en OpenGL. También pude manipular las funciones para conseguir que la animación se controlara de forma cíclica, lo que me ayudó a comprender mejor la funcionalidad del código.

Bibliografía

- Página principal. (26 de septiembre de 2018). *Wiki de OpenGL* . Recuperado el 29 de agosto de 2025 de http://www.khronos.org/opengl/wiki_opengl/index.php?title=Main_Page&oldid=14430 .